

Topic 14 インバータのギザギザ波形を分解する

試験論点・固定範囲

非正弦周期波を基本波と高調波へ分解し、振幅・位相・実効値を計算する。三相では3n次の線間打消しを説明する。範囲：非正弦波、フーリエ級数、基本波、高調波、実効値、波形ひずみ、高調波成分。

基礎概念・公式

$T, f_0=1/T, \omega_0=2\pi f_0, f_n=n f_0$ 。 $v=a_0/2+\sum\{a_n \cos(n\omega_0 t)+b_n \sin(n\omega_0 t)\}$ 。偶関数 $b_n=0$ 、奇関数 $a_0=a_n=0$ 、半波対称は直流分と偶数次が0。

対称方形波 $\pm V$: $v=(4V/\pi)\{\sin\omega_0 t+(1/3)\sin 3\omega_0 t+\dots\}$; 奇数 n で $V_n\text{-hat}=4V/(n\pi)$, $V_n=V_n\text{-hat}/\sqrt{2}$ 。

$V_{rms}=\sqrt{\{(1/T)\int v^2 dt\}}$; $V_{rms}^2=V_{dc}^2+\sum V_n^2$ 。

位相合成・三相

同一次数のみ合成: $|V_n|=\sqrt{(A_n^2+B_n^2+2A_n B_n \cos \Delta \theta_n)}$ 。同振幅なら $2A|\cos(\Delta \theta_n/2)|$ 。時間シフト δ なら n 次は $n\delta$ 。 $n=3m$ では相間位相差 $m\times 360^\circ$ となり線間差で消える。基本波 $V_{1,LL}=\sqrt{3}V_{1,ph}$ 。

解法アルゴリズム

① T/f_0 確認 ② $n\leftrightarrow n f_0$ ③対称性で0成分を除く ④最大値・実効値・位相を求める ⑤同一次数を $\Delta \theta_n$ で合成 ⑥基本波最大値 $\div\sqrt{2}\rightarrow$ 相実効値 ⑦相基本波 $\times\sqrt{3}\rightarrow$ 線間基本波 ⑧二次は $n\times 120^\circ$ と実効値定義式を明記。

固定過去問

H24一次 機械 問3(4)(5): 位相合成・高調波低減 2要素。H22一次 機械 問3(3): PWM基本波実効値変換 1要素。H28二次 機械・制御 問3(3)(4): 3n次線間打消し・非正弦波実効値 2要素。計5/5。

2. 3段階例題・頻出ミス・新幹線への接続

例題1 基礎

±100 V方形波: $V1_{\text{hat}}=127.32 \text{ V}$, $V1=90.03 \text{ V}$ 。第3高調波42.44 V peak, 30.01 V rms。全実効値100 V。

例題2 本試験標準

同じ高調波各20 V rms・位相差180°→合成0 V。基本波各100 V rms・位相差30°→193.19 V rms。基本波相最大値200 V→相141.42 V rms→線間244.95 V rms。

例題3 複合・二次型

$v_a=100\sin\theta+30\sin3\theta$, $v_b=100\sin(\theta-120^\circ)+30\sin(3\theta-360^\circ)$: 第3高調波は線間差で消え、基本波線間実効値122.47 V。1周期の半分だけ±200 V、残り0 Vなら $V_{\text{rms}}=141.42 \text{ V}$ 。

頻出ミス

n次を f_0/n / 異なる次数を同一フェーザ図で加算 / n次位相差を δ のまま / $\sqrt{2} \cdot \sqrt{3}$ 忘れ / 3n次が相電圧にも無いと誤解 / 平均値を実効値化 / 高調波実効値を単純加算。

過去問対応・境界

H24一次2/2、H22一次1/1、H28二次2/2で固定5答案要素を5/5接続。二次採用1問・2要素、数合わせ0。デバイス選定、誘導機制御、高調波フィルタ設計、Topic 15過渡現象へ広げない。

新幹線への接続

300系以降のインバータ出力を「基本波+高調波」と見る導入例に使う。未確認の実車PWM方式・スイッチング周波数・高調波実測値は使わず、例題数値は教育設定値。

公式まとめ

$$f_n = n f_0 \quad / \quad V_n = V_{n_hat} / \sqrt{2} \quad / \quad V1, ll = \sqrt{3} V1, ph \quad / \quad V_{rms} = \sqrt{\{(1/T) \int v^2 dt\}} \quad / \quad V_{rms}^2 = V_{dc}^2 + \sum V_n^2$$